Lecture 7-8 : Stat

Made By : Ahmed Tamer

تمهيد

قبل ما نبدأ في أي كلام، خليني أحكيلك الصورة الكبيرة الأول عشان تفهم إحنا بنتكلم عن إيه أصلاً.

تخيل معايا إنك شغال في شركة كبيرة وحابب تعرف متوسط راتب موظفي الشركة دي. الشركة فيها 50,000 موظف. هل هتروح تسأل كل واحد فيهم عن راتبه؟ طبعاً لأ، ده مستحيل عملياً، هياخد وقت وفلوس وجهد ضخم جداً. فبدل كده بتيجي تاخد عينة صغيرة، مثلاً 500 موظف بس، وبتحسب متوسط رواتبهم، ومن النتيجة دي بتحاول تستنتج حاجة عن الـ 50,000 كلهم.

الكلام ده هو بالظبط اللي بيتكلم عنه الاستدلال الإحصائي. هو العلم اللي بيخليك تحكم على المجتمع الكبير من خلال العينة الصغيرة. وده مش كلام نظري فاضي، ده الأساس اللي بتقوم عليه كل قرارات العالم تقريباً، من شركات الأدوية اللي بتختبر دواء جديد، لحد الحكومات اللي بتعمل استطلاعات رأي، لحد المصانع اللي بتراقب جودة منتجاتها.

المحاضرة دي هتشرح الموضوع من الصفر، وهنمشي خطوة خطوة بتفصيل تام.

جدول المصطلحات

المصطلح إنجليزي	المصطلح عربي
Statistical Inference	الاستدلال الإحصائي
Population Parameter	بارامتر المجتمع
Sample Statistic	إحصاء العينة
Population Mean	متوسط المجتمع
Sample Mean	متوسط العينة
Population Standard Deviation	الانحراف المعياري للمجتمع
Sample Standard Deviation	الانحراف المعياري للعينة
Population Variance	تباين المجتمع
Sample Variance	تباين العينة
Population Proportion	نسبة المجتمع
Sample Proportion	نسبة العينة
Estimation Theory	نظرية التقدير
Point Estimation	التقدير النقطي
Interval Estimation	التقدير بالفترة

created with craft

المقدر	Estimator
التقدير	Estimate
عدم التحيز	Unbiasedness
الكفاءة	Efficiency
الكفاية	Sufficiency
الاتساق	Consistency
فترة الثقة	Confidence Interval
درجة الثقة	Confidence Level
الحد الأدنى	Lower Bound
الحد الأعلى	Upper Bound
مستوى المعنوية	Significance Level
اختبار الفروض	Hypothesis Testing
الفرض الصفري	Null Hypothesis
الفرض البديل	Alternative Hypothesis
خطأ النوع الأول	Type I Error
خطأ النوع الثاني	Type II Error
إحصاء الاختبار	Test Statistic
القيمة الجدولية	Tabulated Value
اختبار ثنائي الطرف	Two-sided Test
اختبار أحادي الطرف الأيمن	Right-sided Test
اختبار أحادي الطرف الأيسر	Left-sided Test
منطقة الرفض	Rejection Region
منطقة القبول	Acceptance Region
قيمة الاحتمال	P-value
الخطأ المعياري	Standard Error
درجات الحرية	Degrees of Freedom
توزيع Z	Z-distribution
توزيع T	T-distribution

أولاً: تعريف Statistical Inference

created with craft

> Statistical inference is defined as the set of statistical methods by which we can infer population parameters using statistics from a random sample of that population.

الاستدلال الإحصائي هو مجموعة الأساليب والطرق الإحصائية اللي بنستخدمها عشان نقدر نستنتج ونعرف صفات وخصائص المجتمع الكامل، وده بنعمله من خلال دراسة عينة عشوائية صغيرة مأخوذة من المجتمع ده.

خليني أشرح كل كلمة في التعريف ده على حدة:

أول حاجة: "مجموعة الأساليب الإحصائية". يعني مش أسلوب واحد، في أكتر من طريقة وأكتر من أداة ممكن تستخدمها، وكل أداة بتناسب موقف معين. هنتعلمهم كلهم.

تاني حاجة: كلمة "نستنتج" دي مهمة جداً. إنت مش شايف المجتمع كله بعينيك، إنت شايف جزء صغير منه بس، وبتستخدم اللي شفته عشان تستنتج حاجة عن الكل. زي بالظبط لما تاكل ملعقة من الشوربة تعرف هي متملحة أو لأ، مش محتاج تاكل الطنجرة كلها.

تالت حاجة: "بارامترات المجتمع". البارامتر هو أي رقم أو قيمة بتوصف المجتمع كله. زي المتوسط، أو الانحراف المعياري، أو نسبة مئوية معينة. البارامترات دي عادةً مش معروفة لينا وبنحاول نحدد قيمتها.

رابع حاجة: "عينة عشوائية". العينة لازم تكون عشوائية، يعني كل فرد في المجتمع عنده نفس الفرصة إنه يتاخد في العينة. لو العينة مش عشوائية النتائج هتبقى منحازة وغلط.

> Inferential statistics deals with the principles and rules for calculating the best estimates of population parameters through estimation theory, as well as hypothesis testing for those parameters.

الإحصاء الاستدلالي بيتعامل مع المبادئ والقواعد اللي بنحسب بيها أفضل تقديرات لبارامترات المجتمع، وده بيتم من خلال أداتين رئيسيتين: نظرية التقدير، واختبار الفروض.

تعالى نفهم الفرق بين الأداتين دول بمثال:

تخيل إن وزارة الصحة عايزة تعرف متوسط ضغط الدم عند البالغين المصريين.

لو استخدمت نظرية التقدير، هتيجي وتقول: "من خلال العينة، متوسط ضغط الدم عند البالغين المصريين هو 120 على 80 تقريباً". إنت بتحاول تحدد القيمة.

لو استخدمت اختبار الفروض، هيكون عندك ادعاء محدد الأول. مثلاً حد قال إن متوسط ضغط الدم عند المصريين أعلى من المعدل الطبيعي العالمي. إنت بتاخد العينة وبتحاول تثبت أو تنفي الادعاء ده بشكل علمي.

---

created with craft

> Generally, estimation theory can be viewed as having two complementary parts: the first concerns finding the best estimate for an unknown population parameter, often called point estimation; while the second concerns finding the best interval over which the value of the unknown parameter can be determined, often called interval estimation.

نظرية التقدير عندها قسمين متكاملين مع بعض:

القسم الأول هو التقدير النقطي أو Point Estimation، وده اللي بنطلع منه برقم واحد بالظبط كتقدير لقيمة البارامتر. مثلاً بتقول "متوسط دخل المصريين هو 5000 جنيه". رقم واحد، نقطة واحدة، وده اللي بنسميه التقدير النقطي.

القسم التاني هو التقدير بالفترة أو Interval Estimation، وده بدل ما بتقول رقم واحد بالظبط، بتقول إن البارامتر واقع في نطاق معين بدرجة ثقة معينة. مثلاً بتقول "أنا واثق 95% إن متوسط دخل المصريين بين 4800 و 5200 جنيه".

طيب ليه الاتنين موجودين ومش بنكتفي بواحد بس؟

التقدير النقطي وحده بيديك رقم دقيق، لكن مفيش ثقة مصاحبة للرقم ده. يعني مش عارف هو دقيق قد إيه. إيه احتمال إنه صح؟

التقدير بالفترة بيديك درجة ثقة، يعني بتعرف انك واثق 90% أو 95% أو 99% إن البارامتر جوه الفترة دي. لكن مفيش رقم دقيق واحد.

فالاتنين بيكملوا بعض. وفي الواقع العملي الاتنين بيتحسبوا مع بعض.

ثانياً: بارامترات المجتمع ومقدراتها

> What are the population characteristics and what are its estimators?

السؤال ده مهم جداً. إحنا اتفقنا إننا بنحاول نقدر بارامترات المجتمع من خلال العينة. طيب إيه هي البارامترات دي؟ وإيه اللي بنستخدمه من العينة عشان نقدرها؟

في نقطة لازم تفهمها كويس جداً قبل ما نكمل:

أي حاجة بنحسبها من المجتمع الكامل بنسميها بارامتر Parameter، وبنرمزلها بحروف يونانية زي μ و σ.

أي حاجة بنحسبها من العينة بنسميها إحصاء Statistic، وبنرمزلها بحروف إنجليزية عادية زي $\bar{X}$ و S.

الفكرة كلها إننا بنستخدم الإحصاء من العينة عشان نقدر البارامتر في المجتمع.

---

created with craft

Population Mean: Denoted by μ and estimated as the sample mean = $\bar{X}$

أول بارامتر: متوسط المجتمع، ورمزه μ (بنقراه "ميو").

ده هو المتوسط الحسابي لكل قيم كل أفراد المجتمع الكامل. لو مثلاً المجتمع هو كل طلاب كلية تجارة في مصر وعددهم 200,000 طالب، فمتوسط المجتمع μ هو مجموع درجات الـ 200,000 طالب دول كلهم مقسوم على 200,000.

طبعاً في الحياة العملية مش عارفين قيمة μ الحقيقية، وده هو السبب اللي بيخلينا نستخدم الاستدلال الإحصائي أصلاً.

المقدر بتاعه من العينة هو $\bar{X}$ اللي بنسميه "إكس بار" أو متوسط العينة. وده بنحسبه بجمع قيم أفراد العينة وتقسيمها على عدد أفراد العينة.

الفكرة إننا بنقول: ما دام مش عارفين μ، هنحسب $\bar{X}$ من العينة ونقول إنه تقدير كويس لـ μ.

Population Standard Deviation: Denoted by σ and estimated as the sample standard deviation = S

تاني بارامتر: الانحراف المعياري للمجتمع، ورمزه σ (سيجما).

الانحراف المعياري هو مقياس للتشتت، يعني بيقولك قيم المجتمع متقاربة مع بعض ولا متفرقة ومتبعثرة.

خليني أشرح ده بمثال:

تخيل عندك فصلين. الفصل الأول فيه طلاب درجاتهم: 50, 51, 49, 50, 52. الفصل الثاني فيه طلاب درجاتهم: 10, 90, 20, 80, 50.

الفصلين الاتنين ممكن يبقى متوسطهم نفسه تقريباً (حوالي 50)، لكن واضح إن الفصل الأول قيمه متقاربة جداً والفصل الثاني قيمه متباعدة ومتفرقة. الانحراف المعياري للفصل الأول هيبقى صغير جداً، والانحراف المعياري للفصل الثاني هيبقى كبير جداً.

المقدر بتاع σ من العينة هو S، الانحراف المعياري للعينة.

Population Variance: Denoted by σ^2 and estimated as the sample variance = S^2

تالت بارامتر: تباين المجتمع، ورمزه σ^2 (سيجما تربيع).

التباين ببساطة هو مربع الانحراف المعياري. لو الانحراف المعياري هو σ، فالتباين هو $\sigma^2 = \sigma \times \sigma$.

طيب ليه عندنا الاتنين، الانحراف المعياري والتباين، وهما بيقيسوا نفس الحاجة تقريباً؟

created with craft

ده سؤال مهم جداً. الإجابة إن التباين σ^2 أسهل رياضياً في المعادلات والحسابات لأنه بيتخلص من إشارة الجذر التربيعي ومن المشاكل الرياضية المصاحبة لها. لكن المشكلة في التباين إن وحداته مربعة، يعني لو الدرجات كانت بالدرجة، فالتباين هيبقى وحدته "درجة مربعة" وده صعب تتخيله أو تفسره.

عشان كده بنرجع للانحراف المعياري في التفسير النهائي لأن وحداته نفس وحدات البيانات الأصلية.

المقدر من العينة هو S^2، وهو تباين العينة.

> Population Proportion: Denoted by θ and estimated as the sample proportion = P

رابع بارامتر: نسبة المجتمع، ورمزه θ (ثيتا).

النسبة بتُستخدم لما بنتكلم عن متغيرات نوعية مش كمية. يعني مش بنتكلم عن قيم عددية زي الدرجات أو الأوزان، لكن بنتكلم عن نسبة حدوث حاجة معينة في المجتمع.

مثلاً: نسبة الموظفين الراضين عن شغلهم في شركة معينة. نسبة الناخبين اللي هيصوتوا لمرشح معين. نسبة المرضى اللي شفيوا من دواء معين.

المقدر من العينة هو P، اللي بيتحسب من خلال قسمة عدد أفراد العينة اللي عندهم الصفة المطلوبة على إجمالي أفراد العينة.

ثالثاً: نظرية التقدير

أ. التقدير النقطي

> Point Estimation Proposed by Fisher in 1921, this method involves obtaining a single value for the population parameter from a sample.

التقدير النقطي اقترحه العالم الإحصائي الشهير رونالد فيشر سنة 1921. والفكرة ببساطة إنك بتطلع من العينة برقم واحد بالظبط كتقدير لبارامتر المجتمع.

رونالد فيشر ده واحد من أهم علماء الإحصاء في التاريخ، وأفكاره لسه بنستخدمها لحد دلوقتي في كل مجالات البحث العلمي.

---

created with craft

It is necessary to distinguish between three statistics: the first represents the population parameter, which is the true value that describes a specific population; the second, the estimator, which represents the law or rule used in statistical inference about the population parameter; and the third, the estimation, which represents the numerical value obtained using the estimator to arrive at a quantitative estimate of the population parameter.

في التقدير النقطي، لازم تفهم الفرق بين تلات حاجات مختلفة تماماً:

الحاجة الأولى هي البارامتر Parameter: وده هو الرقم الحقيقي اللي بيوصف المجتمع كله. زي متوسط عمر كل سكان مصر الحقيقي. ده موجود في الواقع لكننا مش عارفينه.

الحاجة التانية هي المقدر Estimator: وده مش رقم، ده قانون أو قاعدة أو معادلة. زي المعادلة اللي بتقولك كيف تحسب متوسط العينة. المقدر هو الأداة اللي بتستخدمها.

الحاجة التالتة هي التقدير Estimate: وده هو الرقم الفعلي اللي طلع لما طبقت المقدر على بياناتك. زي لما حسبت متوسط العينة وطلع 25 سنة. الـ 25 دي هي التقدير.

الجدول البسيط اللي في المحاضرة بيوضح الكلام ده:

التقدير	المقدر	البارامتر
$\bar{X} = 20$	معادلة حساب $\bar{X}$	μ

يعني البارامتر هو μ المجهول، المقدر هو القانون اللي بنحسب بيه متوسط العينة، والتقدير هو القيمة اللي طلعت وهي 20.

> The General principle of point estimation theory is to arrive at the best estimator from among a set of other possible estimators, such that this estimator is as close as possible to the value of the parameter to be estimated.

المبدأ الأساسي في التقدير النقطي هو إننا بنحاول نوصل لأفضل مقدر من بين كل المقدرات الممكنة، بحيث يكون ده المقدر الأكتر اقتراباً من القيمة الحقيقية للبارامتر.

يعني فكرة الموضوع كلها إنه مش كل مقدر بالضرورة مقدر كويس. في مقدرات كويسة وفي مقدرات وحشة، وإحنا بنختار المقدر الأكتر كفاءة والأكتر دقة.

مثلاً عشان تقدر متوسط المجتمع، ممكن تستخدم:

الطريقة الأولى: متوسط العينة $\bar{X}$

created with craft

الطريقة التانية: الوسيط (القيمة الوسطى) في العينة

الطريقة التالتة: أول رقم في العينة بس

الطريقة الأولى، وهي $\bar{X}$، هي الأفضل لأنها بتستغل كل المعلومات المتاحة في العينة.

> This requires certain qualities in the estimator, namely unbiasedness, efficiency, sufficiency, and consistency.

عشان المقدر يبقى مقدر كويس، لازم يتوافر فيه أربع صفات أساسية:

الصفة الأولى: عدم التحيز Unbiasedness

المعنى ببساطة: لو خدت عينات كتير كتير من المجتمع وحسبت المقدر في كل عينة، المتوسط الكلي للمقدرات دي لازم يساوي البارامتر الحقيقي للمجتمع.

تخيل إنك بتحاول تخمن وزن صديقك وهو 70 كيلو. قلت 72 مرة، قلت 68 مرة، قلت 73 مرة، قلت 67 مرة. المتوسط الكلي لتخمينات (72 + 68 + 73 + 67) ÷ 4 = 70. بالظبط وزنه الحقيقي. ده معناه إن تخميناتك "غير متحيزة" حتى لو مش دايماً دقيقة.

لو كنت دايماً بتزيد في التقدير أو دايماً بتنقص، يبقى تقديرك متحيز وده وحش.

$\bar{X}$

هو مقدر غير متحيز لـ μ، وده بيخليه مقدر ممتاز.

الصفة التانية: الكفاءة Efficiency

المعنى: لو عندك أكتر من مقدر غير متحيزين، المقدر الأكفأ هو اللي عنده أقل تشتت وتباين حول قيمة البارامتر الحقيقية.

تخيل إن اتنين بيخمنوا وزن صديقهم وكلاهما غير متحيز بمعنى إن كل منهم صح في المتوسط. الأول بيتراوح بين 65 و 75 كيلو، التاني بيتراوح بين 69 و 71 كيلو. التاني أكفأ لأن تخميناته أكتر دقة وأقل تشتت.

الصفة التالتة: الكفاية Sufficiency

المعنى: المقدر الكافي هو اللي بيستخدم كل المعلومات الموجودة في البيانات، ومش بيضيع أي معلومة. $\bar{X}$ مثلاً بيحسب بمجموع كل القيم، فبيستغل كل البيانات ومش بيهمل أي حاجة.

الصفة الرابعة: الاتساق Consistency

المعنى: كلما كبر حجم العينة، كلما اقترب المقدر من القيمة الحقيقية للبارامتر. يعني لو بدل عينة 100 شخص اخدت عينة 10,000 شخص، $\bar{X}$ هيبقى أقرب لـ μ الحقيقية.

ده منطقي جداً. كلما تشوف جزء أكبر من المجتمع، كلما تقدر تحكم عليه بدقة أكبر.

---

created with craft

> For example, if we want to know the average age of students in a business school, we can take a sample of 100 students and calculate their arithmetic mean and standard deviation. Let's say their arithmetic mean is $\bar{X}$ = 20 years with a standard deviation of S = 3. Here, we say that the value 20 years is a point estimator for the population mean μ, and the value 3 years is a point estimator for the population standard deviation σ.

المثال ده بسيط جداً وبيوضح الكلام كله:

عايز تعرف متوسط عمر طلاب كلية التجارة كلها. مش هتقدر تجمع بيانات كل الطلاب. فبتاخد عينة من 100 طالب.

بعد حساب بيانات العينة، الناتج إن:

متوسط عمر العينة $\bar{X}$ = 20 سنة

الانحراف المعياري للعينة S = 3 سنوات

فبتقول:

تقديرك لمتوسط عمر كل طلاب الكلية μ هو 20 سنة (ده التقدير النقطي لـ μ).

تقديرك للانحراف المعياري الحقيقي σ هو 3 سنوات (ده التقدير النقطي لـ σ).

بسيطة وواضحة.

ب. التقدير بالفترة

Interval estimation proposed by Newman in 1937, involves placing the population parameter between two specific values with a certain degree of confidence.

التقدير بالفترة اقترحه عالم الإحصاء نيمان سنة 1937. والفكرة إنك بدل ما تقول رقم واحد بالظبط كتقدير للبارامتر، بتقول إن البارامتر واقع بين قيمتين محددتين بدرجة ثقة معينة.

لاحظ إن التقدير النقطي اتقدم سنة 1921 والتقدير بالفترة اتقدم سنة 1937. يعني العلماء أولاً فكروا في التقدير النقطي، ثم بعدين لقوا إن محتاجين طريقة أكتر شمولاً توضح مدى الثقة في التقدير ده.

> This means that the estimator is correct within the significance level, which represents the acceptable margin of error.

---

created with craft

يعني لما بتقول بفترة ثقة، بتقول بشكل ضمني إن في نسبة خطأ مقبولة عندك. مثلاً لو قلت "أنا واثق 95%"، يعني بتقبل إن في 5% احتمال غلط. الـ 5% دي هي مستوى المعنوية أو significance level ورمزها α (ألفا).

> Sometimes we may not want to find a single estimate (a single value) for an unknown parameter, but rather a period during which we expect to observe that parameter with a certain degree of confidence.

أحياناً إنت مش محتاج رقم دقيق بالظبط. أحياناً أهم حاجة إنك تعرف النطاق العام مع درجة ثقة عالية.

مثلاً لو أنت طبيب وبتحاول تقدر نسبة نجاح عملية معينة، الأهم إنك تعرف إنها "بين 85% و 95% بثقة 99%" أكتر من إنك تقول رقماً واحداً محدداً قد يكون مضلل.

> In short, every period accompanied by a certain degree of confidence is called a confidence interval.

فترة الثقة أو Confidence Interval هي النطاق اللي بتقول إن البارامتر موجود فيه مع درجة ثقة معينة.

مثلاً: "أنا واثق 95% إن متوسط دخل المصريين بين 4800 و 5200 جنيه". الـ (4800, 5200) دي هي فترة الثقة.

> The confidence level associated with the confidence interval determines how confident we are that this period contains the true population parameter. The confidence level is denoted as %(1 - α), where α is the significance level.

درجة الثقة بتتحسب من المعادلة دي:

درجة الثقة = (1 - α) × 100%

حيث α هو مستوى المعنوية أو الخطأ المقبول.

لو α = 0.05 (يعني 5%)، فدرجة الثقة = (1 - 0.05) × 100% = 95%

لو α = 0.01 (يعني 1%)، فدرجة الثقة = (1 - 0.01) × 100% = 99%

لو α = 0.10 (يعني 10%)، فدرجة الثقة = (1 - 0.10) × 100% = 90%

وده معناه إن في علاقة عكسية بين درجة الثقة ومستوى الخطأ، كلما قللت الخطأ المقبول، كلما زادت ثقتك، لكن في المقابل فترة الثقة بتتوسع أكتر.

created with craft

تخيل ده: لو قلت "الجو هيبقى بين 10 و 40 درجة بثقة 99%"، ده صح غالباً بس الفترة واسعة جداً وغير مفيدة. لو قلت "الجو هيبقى بين 24 و 26 درجة بثقة 95%"، ده أدق وأكتر فائدة. الدقة بتزيد لما تقبل نسبة خطأ أكبر شوية.

رابعاً: اختبار الفروض الإحصائية

> In many practical applications, decisions concerning a statistical population are made based on data drawn from a sample of that population. The information available from this sample is often incomplete, necessitating the formulation of hypotheses, which may be true or false, about the population under study. These hypotheses are called statistical hypotheses.

في كتير من التطبيقات العملية، القرارات المتعلقة بمجتمع إحصائي بتتاخد بناءً على بيانات مأخوذة من عينة. المعلومات الجاية من العينة دي غالباً ناقصة، وده بيحتاج إننا نصيغ فروضاً إحصائية قد تكون صحيحة أو خاطئة عن المجتمع. الفروض دي بتتسمى الفروض الإحصائية.

تعالى نشرح الكلام ده بمثال:

تخيل إن مدير مصنع بيقول إن متوسط وزن عبوات المنتج بتاعه هو 500 جرام. إنت كمفتش جودة، بتاخد عينة من 50 عبوة وتلاقي متوسط وزنها 495 جرام. الفرق ده (5 جرام) هل هو فرق حقيقي ومهم وإن المدير كدب؟ أم مجرد فرق طبيعي ناتج عن الصدفة في العينة؟

اختبار الفروض هو الأداة الإحصائية اللي بتجاوب على السؤال ده بشكل علمي.

> Often, these hypotheses are formulated with the intention of being rejected.

الملاحظة دي مهمة جداً. غالباً بنصيغ الفرض بنية رفضه.

ليه؟ لأن من الناحية العلمية والمنطقية، أسهل إنك "تثبت إن حاجة غلط" بدل ما "تثبت إن حاجة صح". الفلاسفة وعلماء المنطق قالوا إنك ممكن تدحض أي نظرية بمثال واحد مضاد، لكن مهما تجمع من أدلة لصالح النظرية مش ممكن تثبتها بيقين كامل.

فالعلماء بيصيغوا الفرض الصفري H_0 وهو عادةً الادعاء اللي بيقول "مفيش فرق" أو "مفيش تأثير"، وبيحاولوا يثبتوا إنه غلط.

> Statistical hypotheses are either the null hypothesis H_0 or any hypothesis that differs from the null hypothesis H_1.

created with craft

في نوعين من الفروض:

الفرض الصفري H_0 (إتش صفر): وده بيقول إن مفيش فرق جوهري أو ما فيش تأثير حقيقي. وغالباً بيكون فيه علامة = أو ≤ أو ≥.

مثلاً: H_0: $\mu = 500$ جرام (يعني متوسط الوزن الحقيقي هو 500 جرام).

الفرض البديل H_1 (إتش واحد): وده بيقول إن في فرق جوهري أو في تأثير حقيقي. وغالباً بيكون فيه علامة ≠ أو > أو <.

مثلاً: H_1: $\mu \neq 500$ جرام (يعني متوسط الوزن الحقيقي مختلف عن 500).

> Statistical hypothesis testing is not definitive and involves an element of uncertainty. The null hypothesis is either accepted or rejected. This requires determining the probability upon which acceptance or rejection is based, according to the margin of error allowed for the test.

اختبار الفروض مش قطعي وفيه دايماً عنصر من الغموض. لأنك بتاخد قرار عن المجتمع كله من خلال عينة صغيرة، ومش ممكن تكون متأكد 100%.

ولأنه مش قطعي، فالقرار بتاعك (رفض أو قبول H_0) مش مبني على اليقين، لكن على الاحتمالية. بتقول: "بناءً على بيانات العينة، الاحتمال إن H_0 صح هو كام؟ لو الاحتمال صغير جداً، يبقى H_0 غالباً غلط وارفضه."

> When making a decision to accept or reject a null hypothesis, we encounter two possibilities: the decision is either correct or incorrect.

لما بتاخد قرار بقبول أو رفض H_0، في أربع سيناريوهات ممكنة:

السيناريو الأول: H_0 صح في الواقع، وأنت قبلته. ده قرار صح، ممتاز.

السيناريو الثاني: H_0 غلط في الواقع، وأنت رفضته. ده قرار صح كمان، ممتاز.

السيناريو التالت: H_0 صح في الواقع، لكن أنت رفضته. ده خطأ من النوع الأول Type I Error ورمزه α.

السيناريو الرابع: H_0 غلط في الواقع، لكن أنت قبلته. ده خطأ من النوع الثاني Type II Error ورمزه β.

---

created with craft

Accepting the null hypothesis when it is true is considered a correct decision, and rejecting the null hypothesis when it is false is also considered a correct decision. If we reject the null hypothesis, which is true, then we fall into what is called a first-type error, while a second-type error is accepting the null hypothesis, which is incorrect.

خليني أوضح الأربع سيناريوهات دول بمثال

تخيل إن إنت قاضي وبتحاكم متهم. الفرض الصفري H_0 هو إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

السيناريو الأول: المتهم فعلاً بريء وأنت حكمت بالبراءة. قرار صح.

السيناريو الثاني: المتهم فعلاً مذنب وأنت حكمت بالإدانة. قرار صح.

السيناريو التالت: المتهم فعلاً بريء لكن أنت حكمت بالإدانة. ده خطأ من النوع الأول، زي ما إحنا بنقول إنك "حكمت على برئ". ده خطأ خطير جداً.

السيناريو الرابع: المتهم فعلاً مذنب لكن أنت حكمت بالبراءة. ده خطأ من النوع الثاني، زي ما إحنا بنقول إنك "برأت مجرم". ده خطأ خطير كمان.

في الإحصاء، مستوى المعنوية α بيمثل الاحتمال المقبول للوقوع في خطأ النوع الأول. الأكثر شيوعاً إنه 5% أو 0.05.

خامساً: الاستدلال الإحصائي عن متوسط المجتمع

In this section, we will discuss the statistical inference of the population mean and the difference between the means of two populations.

دلوقتي هنطبق كل اللي اتعلمناه على موضوع محدد وهو متوسط المجتمع μ. هنشوف إزاى نقدره وإزاى نختبر فروضاً عنه.

---

1. التقدير النقطي لمتوسط المجتمع

Point Estimator of the Population Mean = $\bar{X} = (\Sigma X_i) / n$

The sample mean $\bar{X}$ is an unbiased, efficient, sufficient, and consistent estimate of the population mean (μ).

created with craft

المقدر النقطي لمتوسط المجتمع هو متوسط العينة $\bar{X}$ ويتحسب من خلال:

$\bar{X}$ = مجموع كل قيم العينة مقسوماً على عدد أفراد العينة n

وده المقدر المثالي لـ μ لأنه بيوفر فيه الأربع صفات اللي اتكلمنا عنها: غير متحيز، وكفؤ، وكافٍ، ومتسق.

---

2. التقدير بفترة الثقة لمتوسط المجتمع

Confidence Interval Estimator = Point Estimator ± Estimate Error

= Point Estimator ± Tabulated Value × (Standard Deviation / √Sample Size)

فترة الثقة بتتحسب من معادلة بسيطة جداً، تعالى نفهمها خطوة خطوة:

فترة الثقة = التقدير النقطي ± خطأ التقدير

خطأ التقدير = القيمة الجدولية × (الانحراف المعياري ÷ جذر حجم العينة)

القيمة الجدولية دي بتيجي من جداول إحصائية معدة مسبقاً (جدول Z أو جدول T حسب الموقف). والقيمة بتحدد "عرض" الفترة.

الانحراف المعياري ÷ جذر حجم العينة ده بنسميه الخطأ المعياري Standard Error، وهو بيقيس مدى تشتت متوسطات العينات حول متوسط المجتمع الحقيقي.

The confidence interval consists of two limits: the lower and the upper Bound.

Lower Bound = Point Estimator – Tabulated Value × (Standard Deviation / √Sample Size)

Upper Bound = Point Estimator + Tabulated Value × (Standard Deviation / √Sample Size)

الحد الأدنى (Lower Bound) = $\bar{X}$ ناقص خطأ التقدير

الحد الأعلى (Upper Bound) = $\bar{X}$ زائد خطأ التقدير

وفترة الثقة هي كل القيم الواقعة بين الحد الأدنى والحد الأعلى.

---

created with craft

3. متى نستخدم Z ومتى نستخدم T

For the Tabulated value:

دي نقطة مهمة جداً في التقدير بالفترة وفي اختبار الفروض. محتاج قيمة جدولية، يعني رقم بتجيبه من جدول، لكن في جدولين: جدول Z وجدول T. إيه الفرق وإمتى بنستخدم كل واحد؟

Z-distribution: Case 1: Population distribution follows a normal distribution. Population variance is known whether the sample size is large or small.

الحالة الأولى، بنستخدم جدول Z لما:

المجتمع بيتبع التوزيع الطبيعي، وتباين المجتمع σ^2 معروف ومحدد، سواء العينة كبيرة أو صغيرة.

مثال: مصنع بيقول إن تباين أوزان منتجاته هو 16 (يعني $\sigma^2 = 16$)، وده رقم ثابت معروف من مواصفات المصنع. هنا بنستخدم Z.

Z-distribution: Case 2: Population distribution follows a normal distribution. Population variance is unknown. Sample size is greater than or equal to 30.

الحالة التانية، بنستخدم جدول Z كمان لما:

المجتمع بيتبع التوزيع الطبيعي، تباين المجتمع مجهول (مش معروف لينا)، لكن حجم العينة كبير (أكبر من أو يساوي 30).

ليه مقبول نستخدم Z حتى لو σ^2 مجهول، طالما $n \geq 30$؟

لأن لما n تكون كبيرة، الانحراف المعياري للعينة S بيبقى تقريباً مساوياً لـ σ الحقيقي بدقة كافية. وده بيخلي استخدام Z مقبولاً.

T-distribution: Case 3: Population distribution follows a normal distribution or is close to normal. Population variance is unknown. Sample size is less than 30.

الحالة التالتة، بنستخدم جدول T لما:

created with craft

المجتمع بيتبع التوزيع الطبيعي أو قريب منه، تباين المجتمع مجهول، وحجم العينة صغير (أقل من 30).

ليه بنستخدم T ومش Z هنا؟ لأن لما العينة صغيرة، الانحراف المعياري S بيبقى تقريب أقل دقة لـ σ، ففي عدم يقين إضافي. التوزيع T تم تصميمه خصيصاً عشان يأخذ في الاعتبار عدم اليقين ده، وفترات الثقة بتاعته بتبقى أوسع شوية من فترات Z لتعويض عدم اليقين.

وتوزيع T بيعتمد على درجات الحرية degrees of freedom = n - 1.

---

4. اختبار الفروض لمتوسط المجتمع خطوة خطوة

The following steps can be followed to conduct statistical hypothesis testing for a population mean:

اختبار الفروض بيتم في خطوات محددة ومنظمة، تعالى ناخدها واحدة واحدة:

Test Hypotheses:

Null Hypothesis: $H_0: \mu = \mu_0$

This means there is no significant difference between the population parameter and a given claim; hence, it is called the null hypothesis.

الخطوة الأولى: صياغة الفروض

الفرض الصفري H_0 بيقول إن متوسط المجتمع مساوٍ لقيمة معينة محددة μ_0 (ميو صفر). الـ μ_0 دي هي القيمة المدعاة أو المزعومة.

مثلاً لو شركة بتقول إن متوسط وزن منتجها هو 500 جرام، يبقى $\mu_0 = 500$.

سبب تسميته "الصفري" إنه بيفترض إن مفيش فرق جوهري. لما بنرفضه بنكون بنقول إن في فرق حقيقي، لما بنقبله بنكون بنقول مفيش فرق ظاهر.

Alternative Hypothesis: $H_1: \mu \neq \mu_0$

This means there is a significant difference between the population parameter and a given claim.

---

created with craft

الفرض البديل H_1 بيقول إن في فرق جوهري. وده بياخد تلات أشكال:

> Two-sided: $H_1: \mu \neq \mu_0$ - Meaning that the population parameter differs from a given claim.

الاختبار ثنائي الطرف أو Two-sided:

$H_1: \mu \neq \mu_0$

المعنى: المتوسط مختلف عن μ_0، سواء أكبر منه أو أصغر منه. أنت مش عارف إيه الاتجاه، كل اللي تعرفه إنه مختلف.

مثال: قلت إن متوسط وزن المنتج ليس 500 جرام (يعني ممكن 490 أو 510 أو أي رقم تاني غير 500).

> Right-sided: $H_1: \mu > \mu_0$ - Meaning that the population parameter is greater than a given claim.

الاختبار أحادي الطرف الأيمن أو Right-sided:

$H_1: \mu > \mu_0$

المعنى: المتوسط أكبر من μ_0 بالتحديد. إنت محدد الاتجاه.

مثال: بتدعي إن متوسط درجات الطلاب في مادة معينة أعلى من 60 درجة.

> Left-sided: $H_1: \mu < \mu_0$ - Meaning that the population parameter is less than a given claim.

الاختبار أحادي الطرف الأيسر أو Left-sided:

$H_1: \mu < \mu_0$

المعنى: المتوسط أصغر من μ_0 بالتحديد.

مثال: بتدعي إن متوسط سعر المنتج في السوق أقل من 100 جنيه.

---

created with craft

> Determining the significance level: That is, determining the first type error α, which represents the rejection of H_0, which is true, and thus the confidence level (1 – α) can be determined, which represents the probability of accepting the null hypothesis, which is true.

الخطوة التانية: تحديد مستوى المعنوية

وهو صح H_0 هو احتمال الوقوع في خطأ النوع الأول، يعني احتمال إنك ترفض α.

الأكتر شيوعاً إن α = 0.05 يعني 5%.

لما بتحدد α بتحدد كمان درجة الثقة اللي هي (1 - α) × 100%.

لو α = 0.05، درجة الثقة = 95%.

> Test statistic: The calculated Z-statistic or the calculated T-statistic can be obtained using the following formula:
>
> Test statistic = $(\bar{X} - \mu)$ / (Standard Deviation / √Sample Size)

الخطوة التالتة: حساب إحصاء الاختبار

المعادلة:

إحصاء الاختبار = $(\bar{X} - \mu_0)$ ÷ (الانحراف المعياري ÷ جذر حجم العينة)

المعادلة دي بتقيس إيه بالظبط؟ بتقيس كام انحراف معياري المتوسط المحسوب $\bar{X}$ بعيد عن القيمة المدعاة μ_0.

لو الناتج صغير (قريب من صفر)، يعني $\bar{X}$ قريبة من μ_0 ومش في فرق كبير، فممكن نقبل H_0.

لو الناتج كبير جداً (بعيد عن الصفر)، يعني $\bar{X}$ بعيدة جداً عن μ_0 وده مش منطقي يحصل بالصدفة، فنرفض H_0.

> Tabulated value: This table value, Z or T, determines the acceptance or rejection area of the null hypothesis H_0.

الخطوة الرابعة: تحديد القيمة الجدولية

القيمة الجدولية دي هي "الحد الفاصل". لو إحصاء الاختبار تجاوز القيمة الجدولية، نرفض H_0. لو مجتازش، نقبل H_0.

created with craft

القيمة الجدولية بتتحدد حسب:

نوع الاختبار (ثنائي الطرف أو أحادي).

مستوى المعنوية α.

هل نستخدم Z أو T.

لو الاختبار ثنائي الطرف: القيمة الجدولية = Z بتاع α/2 أو T بتاع (α/2, n-1). يعني بنقسم α على 2 لأن منطقة الرفض بتتوزع على طرفين.

لو الاختبار أحادي الطرف: القيمة الجدولية = Z بتاع α أو T بتاع (α, n-1).

> Two-sided: -table value and +table value. After entering the tabulated value, specify where the test statistic falls in the rejection or acceptance zone.

في الاختبار ثنائي الطرف، في منطقتين للرفض: واحدة في الشمال (القيم الأصغر من - القيمة الجدولية) وواحدة في اليمين (القيم الأكبر من + القيمة الجدولية). ومنطقة القبول هي الوسط بين الاتنين.

يعني ترفض H_0 لو إحصاء الاختبار خرج خارج المنطقة الوسطى من الشمال أو اليمين.

> Right-sided: +table value. After entering the tabulated value, specify where the test statistic falls in the rejection or acceptance zone.

في الاختبار أحادي الطرف الأيمن، منطقة الرفض في اليمين فقط، يعني فوق + القيمة الجدولية. ترفض H_0 لو إحصاء الاختبار أكبر من + القيمة الجدولية.

> Left-sided: -table value. After entering the tabulated value, specify where the test statistic falls in the rejection or acceptance zone.

في الاختبار أحادي الطرف الأيسر، منطقة الرفض في الشمال فقط، يعني تحت - القيمة الجدولية. ترفض H_0 لو إحصاء الاختبار أصغر من - القيمة الجدولية.

> If the test has two sides, the tabulated value becomes Z(α/2) or T(α/2, n-1). If the test has a right or left side, the tabulated value becomes Z(α) or T(α, n-1).

---

created with craft

ملخص القيمة الجدولية:

ثنائي الطرف: $Z(\alpha/2)$ أو $T(\alpha/2, n-1)$، مثلاً لو $\alpha = 0.05$ فبنستخدم $Z(0.025) = 1.96$

أحادي الطرف (يمين أو شمال): $Z(\alpha)$ أو $T(\alpha, n-1)$، مثلاً لو $\alpha = 0.05$ فبنستخدم $Z(0.05) = 1.645$

---

5. طريقة P-value

There is another, easier way to conduct statistical hypothesis testing: The P-value method. This method is used in most statistical software programs due to its simplicity. We compare the P-value with the significance level α (usually 0.05) and make a decision as follows:

If P-value is less than the significance level α, we reject the null hypothesis H_0.

If P-value is greater than the significance level α, we accept the null hypothesis H_0.

في طريقة تانية لاختبار الفروض أسهل بكتير واللي بتستخدمها كل البرامج الإحصائية زي SPSS و Excel. دي طريقة P-value.

الفكرة ببساطة:

بتحسب P-value.

بتقارنه بـ α.

لو P-value أقل من α، ارفض H_0.

لو P-value أكبر من α، اقبل H_0.

بس قانون سهل تحفظه: "صغير = ارفض"، يعني P-value صغير أقل من α معناه ارفض H_0.

So, what is the P-value?

It is the probability of obtaining a value greater than or equal to (or less than or equal to) the test statistic calculated from the sample data, taking into account the distribution of the test statistic, assuming the null hypothesis is true, and considering the nature of the alternative hypothesis.

P-value

created with craft

هو الاحتمال إنك تحصل على قيمة إحصاء اختبار متطرفة زي اللي عندك أو أكتر منها، لو كان H_0 صح فعلاً.

يعني P-value بيسألك السؤال ده: لو H_0 صح، إيه احتمال إني أشوف عينة زي دي؟

لو الاحتمال صغير جداً (أقل من α)، معناه إن البيانات بتاعتك نادرة جداً لو كانت H_0 صح. فيبقى H_0 على الأرجح غلط، وبترفضه.

لو الاحتمال كبير (أكبر من α)، معناه إن البيانات بتاعتك ممكن تحصل بسهولة حتى لو H_0 صح. فمش عندك دليل كافي ترفضه.

In the case of a two-sided test, the calculation is as follows: P-value = 2 × P(Z ≥ Test Statistic Value)

In the case of a right-sided test: P-value = P(Z ≥ Test Statistic Value)

In the case of a left-sided test: P-value = P(Z ≤ Test Statistic Value)

طريقة حساب P-value بتختلف حسب نوع الاختبار:

ثنائي الطرف: P-value = 2 × احتمال (Z ≥ إحصاء الاختبار)، بنضرب في 2 لأن في طرفين.

أحادي يمين: P-value = احتمال (Z ≥ إحصاء الاختبار)، يعني الاحتمال في الذيل الأيمن.

أحادي شمال: P-value = احتمال (Z ≤ إحصاء الاختبار)، يعني الاحتمال في الذيل الأيسر.

في Excel ممكن تحسب ده بدالة NORM.S.DIST.

سادساً: المثال

A random sample of 400 units was drawn from a population following a normal distribution with an unknown mean and a variance of 1600. If the mean of this sample is 2485 and the population size is 4000 units.

المثال بيجمع كل اللي اتعلمناه في سؤال واحد شامل. تعالى نحل خطوة خطوة بتفصيل كامل.

البيانات المعطاة:

حجم العينة n = 400 وحدة

تباين المجتمع $\sigma^2 = 1600$ (معطى ومعروف)

created with craft

إذن الانحراف المعياري σ = جذر 1600 = 40

متوسط العينة $\bar{X}$ = 2485

حجم المجتمع = 4000 وحدة

نلاحظ هنا إن تباين المجتمع معطى ومعروف، وده معناه هنستخدم Z في كل الحالات.

> Data: Sample size = 400 units, Population variance = sigma² = 1600, Standard deviation = √1600 = 40, Sample mean = 2485.

دلوقتي محتاجين نجاوب على خمس أسئلة:

> First: Point estimator of the population mean. $\bar{X}$ = 2485.

السؤال الأول: التقدير النقطي لمتوسط المجتمع.

ده أبسط سؤال. التقدير النقطي لمتوسط المجتمع μ هو ببساطة متوسط العينة $\bar{X}$.

إذن: التقدير النقطي لـ $\mu = \bar{X} = 2485$

يعني بنقول إن أفضل تقدير لمتوسط المجتمع الكامل هو 2485، مبني على العينة اللي اخدناها.

> Second: Confidence interval estimator of the population mean.
>
> Tabulated value (1.96 = given)
>
> = 2485 ± 1.96 × (40 / √400)
>
> = 2485 ± 3.92
>
> Lower Bound = 2485 - 3.92 = 2481.08
>
> Upper Bound = 2485 + 3.92 = 2488.92
>
> Confidence interval = P(2481.08 < μ < 2488.92) = 95%

السؤال الثاني: فترة ثقة 95% لمتوسط المجتمع.

الخطوة الأولى: نحدد نوع التوزيع. المجتمع طبيعي وتباينه معروف، إذن نستخدم Z.

created with craft

الخطوة التانية: نحدد القيمة الجدولية. درجة الثقة 95% معناها $\alpha = 0.05$. القيمة الجدولية = $Z(\alpha/2)$ = $Z(0.025) = 1.96$. ده رقم محفوظ ومهم جداً، 1.96 هو الرقم المقابل لفترة ثقة 95% في الاختبار الثنائي.

الخطوة التالتة: نحسب خطأ التقدير.

خطأ التقدير = $1.96 \times (40 \div \sqrt{400}) = 1.96 \times (40 \div 20) = 1.96 \times 2 = 3.92$

الخطوة الرابعة: نحسب الحدين.

الحد الأدنى = $2485 - 3.92 = 2481.08$

الحد الأعلى = $2485 + 3.92 = 2488.92$

إذن فترة الثقة 95%: $(2481.08, 2488.92)$

التفسير: نحن واثقون بنسبة 95% أن متوسط المجتمع الحقيقي μ يقع بين 2481.08 و 2488.92.

Third, testing the claim that the population mean does not differ from 2400 at a significance level of 5%.

Test Hypotheses:

Null Hypothesis: $H_0: \mu = 2400$

Alternative Hypothesis: $H_1: \mu \neq 2400$

السؤال التالت: اختبار إذا كان متوسط المجتمع يختلف عن 2400 بمستوى معنوية 5%.

الجملة "لا يختلف عن 2400" معناها H_0 هو إن $\mu = 2400$.

والعكس H_1 هو إن $\mu \neq 2400$ (مختلف عنه سواء أكبر أو أصغر).

ده اختبار ثنائي الطرف لأن H_1 فيه علامة "لا يساوي" $\neq$.

Determining the Significance Level: $\alpha = 5\%$.

Test statistic = $(\bar{X} - \mu_0) / (\text{Standard Deviation} / \sqrt{\text{Sample Size}}) = (2485 - 2400) / (40 / \sqrt{400}) = 42.5$

إحصاء الاختبار = $(2485 - 2400) \div (40 \div \sqrt{400}) = 85 \div (40 \div 20) = 85 \div 2 = 42.5$

الرقم 42.5 ده ضخم جداً. يعني متوسط العينة $\bar{X} = 2485$ بعيد جداً عن $\mu_0 = 2400$ بمقدار 42.5 انحراف معياري. ده فرق هائل جداً.

---

created with craft

Table value: Two-tailed, $Z(\alpha/2) = Z(0.05/2) = Z(0.025) = 1.96$.

القيمة الجدولية للاختبار الثنائي: $Z(0.025) = 1.96$

منطقة القبول: بين -1.96 و +1.96

منطقة الرفض: أقل من -1.96 أو أكبر من +1.96

إحصاء الاختبار = 42.5، وده أكبر بكتير من 1.96، فهو واقع في منطقة الرفض.

القرار: نرفض H_0.

المعنى: في دليل إحصائي كافٍ عند مستوى معنوية 5% إن متوسط المجتمع يختلف اختلافاً جوهرياً عن 2400.

Another solution - Calculating P-Value:

$P\text{-value} = 2 \times P(Z \geq 42.5)$

$P\text{-value} = 2 \times (1 - NORM.S.DIST(42.5, TRUE))$

$P\text{-value} = 2 \times (1 - 1) = 0.000$

Here P-value is less than the level of significance ($\alpha/2 = 0.025$).

بطريقة P-value:

$P\text{-value} = 2 \times P(Z \geq 42.5)$

الرقم 42.5 بعيد جداً جداً جداً في ذيل التوزيع، فاحتمال إن $Z \geq 42.5$ يساوي تقريباً صفر. يعني P-value ≈ 0.000.

المقارنة: P-value = 0.000 أقل من $\alpha/2 = 0.025$.

القرار: نرفض H_0. ونفس النتيجة اللي وصلنالها بالطريقة الأولى.

Fourth, test the claim that the population mean is at least 2400 at a 5% significance level.

Null Hypothesis: $H_0: \mu \geq 2400$

Alternative Hypothesis: $H_1: \mu < 2400$

---

created with craft

السؤال الرابع: اختبار إذا كان متوسط المجتمع على الأقل 2400.

"على الأقل 2400" معناها أكبر من أو يساوي 2400، يعني $H_0: \mu \geq 2400$.

والفرض البديل $H_1: \mu < 2400$ (أصغر من 2400). وده اختبار أحادي الطرف الأيسر Left-sided لأن H_1 فيه علامة أصغر.

ملاحظة مهمة: إحصاء الاختبار نفسه = 42.5، لأن البيانات نفسها ما اتغيرتش. اللي اتغير بس هو شكل الفروض ونوع الاختبار.

Table value: Left-tail, $Z(\alpha) = Z(0.05) = 1.645$.

في الاختبار الأيسر، منطقة الرفض في الشمال، يعني القيم أقل من -1.645.

إحصاء الاختبار = 42.5، وده في الجهة اليمنى تماماً (موجب وكبير)، فهو واقع في منطقة القبول.

القرار: نقبل H_0.

المعنى: البيانات لا تدعم الادعاء بأن المتوسط أقل من 2400. نتصرف على أساس إن المتوسط 2400 أو أكتر.

> $P\text{-value} = P(Z \leq 42.5) = NORM.S.DIST(42.5, TRUE) = 1$
>
> Here P-value is more than the level of significance ($\alpha = 0.05$).

بطريقة P-value للاختبار الأيسر:

$P\text{-value} = P(Z \leq 42.5)$

الاحتمال إن Z أقل من 42.5 هو 1 تقريباً (يعني تقريباً كل التوزيع واقع تحت 42.5).

P-value = 1 أكبر من $\alpha = 0.05$. إذن نقبل H_0. نفس النتيجة.

> Fifth, testing the claim that the population mean is at most 2400 at a significance level of 5%.
>
> Null Hypothesis: $H_0: \mu \leq 2400$
>
> Alternative Hypothesis: $H_1: \mu > 2400$

السؤال الخامس: اختبار إذا كان متوسط المجتمع على الأكثر 2400.

created with craft

"على الأكثر 2400" معناها أصغر من أو يساوي 2400، يعني $H_0: \mu \leq 2400$.

والفرض البديل $H_1: \mu > 2400$ (أكبر من 2400). وده اختبار أحادي الطرف الأيمن Right-sided لأن H_1 فيه علامة أكبر.

Table value: Right-tail, $Z(\alpha) = Z(0.05) = 1.645$.

في الاختبار الأيمن، منطقة الرفض في اليمين، يعني القيم أكبر من +1.645.

إحصاء الاختبار = 42.5، وده أكبر بكتير من 1.645، فهو واقع في منطقة الرفض.

القرار: نرفض H_0.

المعنى: في دليل إحصائي كافٍ إن متوسط المجتمع أكبر من 2400. البيانات قدمت دليلاً قوياً يدحض الادعاء بأن المتوسط 2400 أو أقل.

P-value = $P(Z \geq 42.5) = 1 - NORM.S.DIST(42.5, TRUE) = 1 - 1 = 0.000$

Here P-value is less than the level of significance ($\alpha = 0.05$).

بطريقة P-value للاختبار الأيمن:

P-value = $P(Z \geq 42.5) = 1 - 1 = 0.000$

P-value = 0.000 أقل من $\alpha = 0.05$. إذن نرفض H_0. نفس النتيجة.

سابعاً: العلاقة بين اختبار الفروض وفترات الثقة

In addition to the above, we can conduct hypothesis testing using confidence intervals.

في طريقة ثالثة لاختبار الفروض أكتر أناقة، وهي استخدام فترات الثقة مباشرة.

If this interval contains the value $\mu = 2400$, then we accept the null hypothesis. Conversely, if this period does not contain the value $2400 = \mu$, then we reject the null hypothesis.

created with craft

الفكرة بسيطة جداً:

احسب فترة الثقة بالمستوى المناسب (95% لو $\alpha = 5\%$).

لو القيمة المدعاة μ_0 موجودة داخل الفترة، اقبل H_0.

لو القيمة المدعاة μ_0 مش موجودة داخل الفترة، ارفض H_0.

In this example, the confidence interval is 95%:

$P(2481.08 < \mu < 2488.92) = 95\%$

Here we find that $\mu = 2400$ is not present in the confidence interval, so the decision is to reject the null hypothesis.

في المثال، فترة الثقة 95% هي (2481.08, 2488.92).

القيمة 2400 هل موجودة بين 2481.08 و 2488.92؟ بالطبع لأ، 2400 أقل بكتير من 2481.08.

إذن نرفض $H_0: \mu = 2400$.

وده نفس القرار اللي وصلناالله باختبار الفروض الكلاسيكي. إثبات إن الطريقتين متكاملتين ومتوافقتين.

---

created with craft